

《大学物理 C》试卷（ B）

一、单一选择题（每题 2 分，共 20 分）

得分	
----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6、一瓶氦气和一瓶氮气（视为理想气体），它们的密度相同，分子平均平动动能相等，而且它们都处于平衡态，则它们（ C）

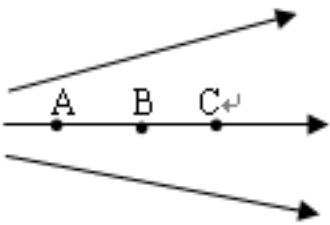
- (A) 温度相同，压强相等。
- (B) 温度和压强都不相同。
- (C) 温度相同，氦气压强大于氮气压强。
- (D) 温度相同，氦气压强小于氮气压强。

7、一定量的理想气体分别经历了等压、等体和绝热过程后其内能均由 E_1 变化到 E_2 。在上述三过程中，气体的（ B）

- (A) 温度变化相同，吸热相同
- (B) 温度变化相同，吸热不同
- (C) 温度变化不同，吸热相同
- (D) 温度变化不同，吸热也不同

8、右图为电场线示意图，当正电荷从 A 到 C 移动过程中，正确的是（ A）

- (A) 电场力对电荷做正功；
- (B) 电场力对电荷做负功；
- (C) 电场力对电荷可能不做功；
- (D) 电场力对电荷可能做负功，也可能做正功。



9、下列几个叙述中哪一个是正确的？（ C）

- A、电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向。
- B、在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相同。
- C、场强方向可由 $\vec{E} = \vec{F} / q$ 定出，其中 q 为试验电荷的电量， q 可正可负。
- D、以上说法都不正确。

10、点电荷Q被曲面S所包围，从无穷远处引入另一点电荷 q 到曲面外一点，



如图所示，则引入前后： （D）

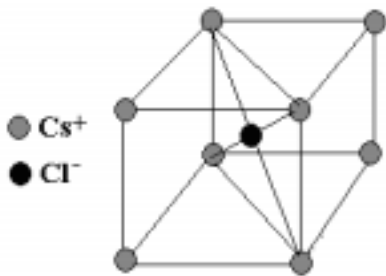
- （A）、曲面 S 的电通量不变，曲面上各点的场强不变；
- （B）、曲面 S 的电通量变化，曲面上各点的场强不变；
- （C）、曲面 S 的电通量变化，曲面上各点的场强变化；
- （D）、曲面 S 的电通量不变，曲面上各点的场强变化。

二、填空题（每空格 4 分，共 20 分）

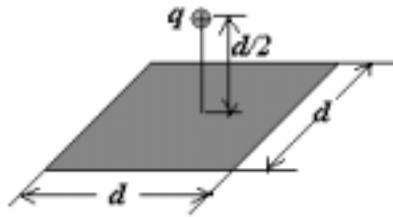
得分	
----	--

3、温度为 T 的热平衡态下，每个氮气分子（刚性分子）的平均动能为 5/2kT。

4、在 CsCl 晶体的元胞中，每个 Cs 离子位于正方体的八个顶点上（正方体边长为 a），Cl 离子位于正方体体心，如图所示，并且每个 Cs 离子和每个 Cl 离子分别带一个单位的正电荷和一个单位的负电荷，那么在这个元胞中，体心处的 Cl 离子感受到的 8 个顶点上的 Cs 离子对它的库仑力是 0。



5、一点电荷 +q，恰处于一边长为 d 的正方形中心正上方 d/2 处，如图所示，那么这个点电荷穿过这正方形的电通量为 q/6 ε。



三、判断题（共 10 分，每小题 2 分）

1	2	3	4	5

得分	
----	--

- 4、在孤立系中所进行的自然过程总是沿着熵增大的方向进行。（√）
- 5、如果通过曲面 S 的电通量 Φ_e 不为零，则该曲面上必有静电荷。（×）

四、问答题（共 10 分，每小题 5 分）

得分	
----	--

2. 请写出热力学第一定律和热力学第二定律（只要一种表述就可以）。

热力学第一定律：外界对系统做的功和传给系统的热量之和等于系统内能的增量。

热力学第二定律：（克劳修斯表述）热量不能自动的从低温物体传到高温物体；（开尔文表述）其唯一效果是热全部转变为功的过程是不可能的。

（说出一个定律给 3 分，两个对的给 5 分）。

五、计算题（每题 10 分，共 40 分）

得分	
----	--

3、图中 a、c 间曲线是 1000mol 氢气等温线，其中压强 $P_1=4 \times 10^5 \text{ Pa}$, $P_2=20 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，在 a 点，氢气的体积 $V_1=2.5\text{m}^3$ ，试求：（1）该等温线的温度；（2）氢气经 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 和 $a \rightarrow c$ 曲线这两个过程对外界做的功分别是多少，内能改变多少。

（ $R=8.3\text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{mol} \cdot \text{K}$ ）

解：（1）因为 $PV = \nu RT$

$$\text{所以 } T_{\text{等温}} = \frac{P_2 V_1}{\nu R} = 602.4\text{K} \quad (3 \text{ 分})$$

（2）因为理想气体内能只与温度有关，所以内能改变为零。 (2 分)

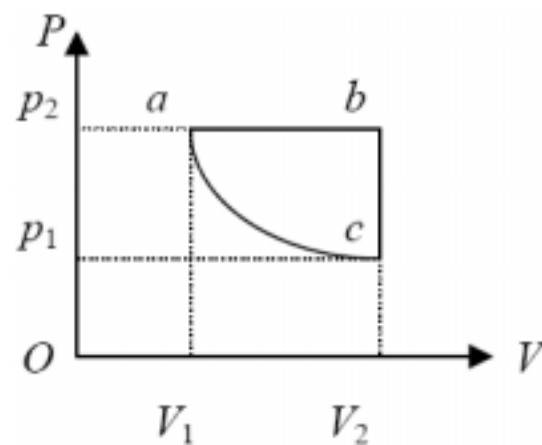
$$V_2 = \frac{P_2 V_1}{P_1} = 12.5\text{m}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

$a \rightarrow b \rightarrow c$ 过程中气体对外界做功等于曲线下面包围面积

$$A = P_2 \cdot (V_2 - V_1) = 2 \times 10^7 \text{ J} \quad (2 \text{ 分})$$

$a \rightarrow c$ 等温过程中气体对外界做的功为：

$$\begin{aligned} A &= \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV = \nu RT (\ln V_2 - \ln V_1) \\ &= 5 \times 10^6 \times \ln 5 = 8.05 \times 10^6 \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$



4、实验表明，在靠近地面处有相当强的电场，电场强度 $\vec{E}$ 垂直于地面向下，大小约为 100N/C ；在离地面 1.5km 高的地方， $\vec{E}$ 也是垂直于地面向下的，大小约为 25N/C 。

(1) 试计算从地面到此高度大气中电荷的平均体密度；

(2) 假设地球表面处的电场强度完全是由均匀分布在地表面的电荷产生，求地面上的电荷面密度。 (已

知： $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)

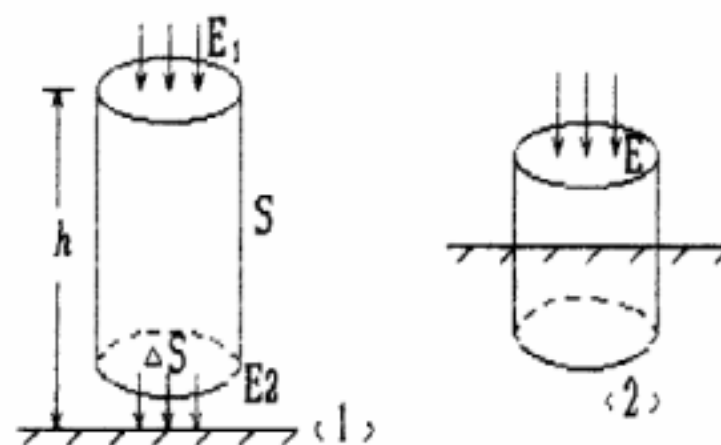
解：(1) 设电荷的平均体密度为 ρ ，取圆柱形高斯面(侧面垂直底面，底面 ΔS 平行地面)
上下底面处的场强分别为 E_1 和 E_2 ，则通过高斯
面的电通量为：

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_2 \Delta S - E_1 \Delta S = (E_2 - E_1) \Delta S$$

包围的电荷： $\sum_{(S \text{ 内})} q_i = h \Delta S \rho$

由高斯定理： $(E_2 - E_1) \Delta S = h \Delta S \rho / \epsilon_0$ 3 分

$\therefore \rho = \frac{1}{h} \epsilon_0 (E_2 - E_1) = 4.43 \times 10^{-13} \text{ C/m}^3$ 2 分



(2) 设地面面电荷密度为 σ 。由于电荷只分布在地表面，所以电力线终止于地面，取高斯面如图(2)，则由高斯定理：

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i, \quad -E \Delta S = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \Delta S \quad 3 \text{ 分}$$

$\therefore \sigma = -\epsilon_0 E = -8.9 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$ 2 分